

HFI 家长成长营 · 产品需求文档（PRD）

项目	内容
产品名称	HFI 家长成长营
英文名	HFI Family Growth Camp（用于大屏与英文界面）
产品形态	面向 C 端（家长）的 Web 产品，附带现场展示页
文档版本	v1.6
日期	2026-09-16
状态	待确认
上游文档	<code>docs/01-需求梳理.md</code>

1. 产品概述

1.1 一句话定义

一款**面向家长的 C 端产品**：家长用 3 分钟，通过「自己填写」或「工作人员访谈录入」两条路径之一，看见孩子的**成长方向**——他喜欢和擅长的东西，指向哪些可能的方向，而这些方向在世界上通向哪里。所有孩子的方向汇聚起来，在现场大屏的美国地图上呈现出一张分布图。

重心是成长探索，不是升学规划。

1.1.1 产品的核心链条（最重要的一张图）



关键判断：院校和专业不是"要去考的目标"，而是"这个方向在现实世界里的样子"。

家长看到的不是一张报考清单，而是——原来我孩子喜欢的东西，在世界的那一头有人在做，有地方可以学，有路可以走。

少了院校和专业这一环，产品就退化成"给孩子的性格写一段好听话"；但如果把院校当成报考目标来呈现，产品就变成了中介工具，也就丢了"成长探索"这个立足点。

1.1.2 措辞边界

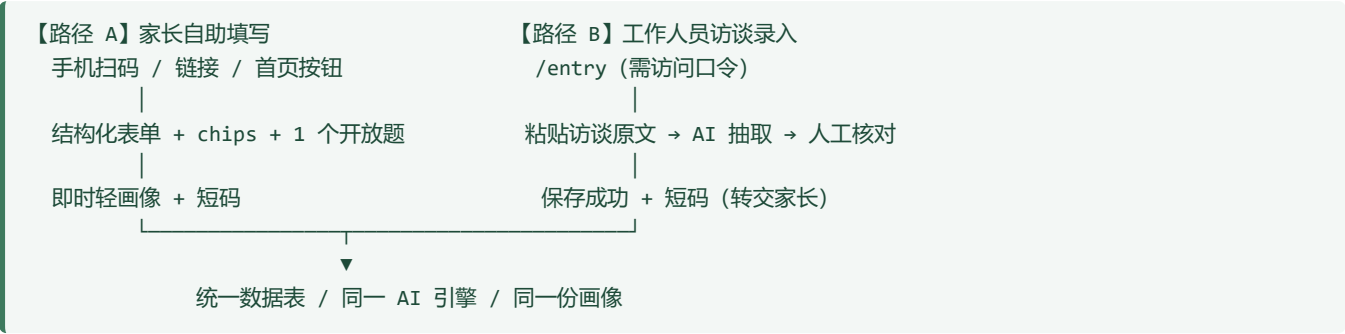
产品要给足**具体、可查**的信息（专业名、院校名、路径），但既不判定孩子，也不做申请定位：

不做	要做
"你的孩子应该去 USC 学游戏设计"	"Game Design 是一个可以去探索的方向，USC / NYU / RISD 都有相关的本科专业"
"升学规划" / "申请方案"	"成长方向探索"
"目标院校"	"这个方向对应的院校"
"冲刺校 / 匹配校 / 保底校"	"高度契合 / 值得了解 / 可以看看"
"匹配度 92 分"	"高度契合 · 值得重点了解"
"AI 判定"	"基于孩子这次分享的兴趣与特质"

给足信息、不给结论——这是教育产品的通行做法，也是这个产品能长期存在的前提。

1.2 两条用户路径

这是本产品的核心结构，**两条路径都是一等公民，都要做完整**：



两条路径的产出必须完全一致，只有数据来源和信息密度不同。

1.3 要解决的四个问题

问题	现在怎么做	做完之后
家长知道孩子喜欢画画，但说不清这是一个什么方向、能走到哪里	只能去问中介，或者自己瞎搜	看见一条从兴趣 → 方向 → 专业 → 院校 → 路径的完整线索
家长填完表就结束了，什么也拿不走	发一张海报、一份伴手礼	拿到一份属于自己孩子的成长探索画像
现场 100 份访谈内容散落在纸笔和微信里	事后人工整理，丢一半	两条路径即时入库，字段结构化
主办方办完活动什么都没留下	只剩照片	一份可复用的数据资产 + 活动报告

1.4 价值主张

- **对家长：**“我看见了我的孩子，也看见了他可以去的地方”—— 孩子的一个兴趣，被翻译成 3 个方向，以及这些方向在世界上通向哪里。

- **对主办方：**“我们把这场活动变成了一张孩子的成长地图”——现场大屏把上百个孩子的方向在美国地图上铺开，活动后有报告可交付。
- **对孩子：给方向，不给结论**——不判定他该成为谁，但把世界上的可能性指给他看。

1.5 范围

一期做

- 家长自助填写路径（零注册）
- 工作人员访谈录入路径（含 AI 文本结构化）
- AI 成长方向分析 + **方向对应的美国本科专业与院校推荐**（单条触发 + 降级；一期不建院校-专业库，由 AI 直接推荐）
- 配一张院校坐标表供地图打点（美国教育部官方数据源全量导入，2,210 所 4 年制/研究生院校）
- 孩子成长探索画像 + 短码回看（含**个体词云**与**个体院校地图**）
- 现场大屏：**方向对应的美国院校地图**、梦想院校地图、方向与专业统计、特质词云
- 首页

一期不做

- **任何管理页面**——当前没有运营角色，不为主办方做后台。产品就是家长端、工作人员端、画像页、大屏、首页这五个页面
- **院校-专业库建设**——不做专业字典，不做院校-专业关联，不逐校核对
- 批量导入**孩子数据**（Excel / CSV）、批量勾选操作、批量重跑
- 家长账号体系（手机号 / 微信登录）
- 社区、动态流、公开可浏览的个体画像
- 在线支付、报名费
- 采集真实姓名、手机号、身份证、人脸照片

说明：一期没有账号体系，家长凭提交成功后获得的一次性短码回看画像。这在活动场景下是正确的取舍——让家长注册会直接砍掉一半转化。账号留到二期做长期运营时再引入。

1.6 规模与前提假设

项	假设
参与儿童数	≤ 100 人 / 场
活动形态	单场次线下活动，家长手机 + 现场大屏
并发	5 分钟窗口内约 100 次表单提交
路径占比	家长自填为主（约 70%），工作人员访谈为辅（约 30%）
语言	字段以英文存储，界面中英双语，大屏以英文为主

2. 用户与核心路径

2.1 角色与权限

角色	入口	能做	不能做
家长（C 端用户，零注册）	<code>/register</code>	填写并提交； 凭短码回看自己孩子画像	查看任何其他家庭的数据
工作人员	<code>/entry</code> (需访问口令)	录入访谈、AI 抽取、核对保存	删除数据、改配置
现场观众	<code>/explore</code>	只看聚合结果	看到任何姓名与个体信息

没有运营角色。 一期不为主办方做管理后台，产品只有上面三个面向使用者的入口。工作人员入口用**共享访问口令**（配置在环境变量里），不做账号体系。我们自己开发期看数据、查问题，直接访问数据库即可——那是内部工作方式，不是产品功能。

2.2 两条路径的对比

维度	路径 A：家长自助	路径 B：工作人员访谈
使用者 / 设备	家长 / 手机	工作人员 / 电脑或平板
入口	二维码、分享链接、首页按钮	<code>/entry</code> ，需访问口令
输入方式	结构化表单 + chips + 1 个开放题	粘贴访谈原文，AI 抽取成字段
目标耗时	≤ 90 秒	≤ 30 秒 / 人（不含访谈时间）
数据特点	字段规整，信息密度低	信息密度高，需要人工核对
即时反馈	轻画像 + 短码	保存成功 + 短码（可打印/转交）
典型场景	家长在座位或排队时自己填	访谈位、家长不便操作、补充采集
落库标识	<code>entry_path = 'self'</code>	<code>entry_path = 'staff'</code>

2.3 核心用户故事

家长（路径 A）

我扫码打开页面，看到"与孩子，共成长"。我填了孩子的英文名、年龄、想去的三所学校和一句话，点提交。页面立刻告诉我：Evan 的关键词是 Curious · Creative · Expressive，完整画像正在生成，凭这串短码可以回看。我截图存了下来。

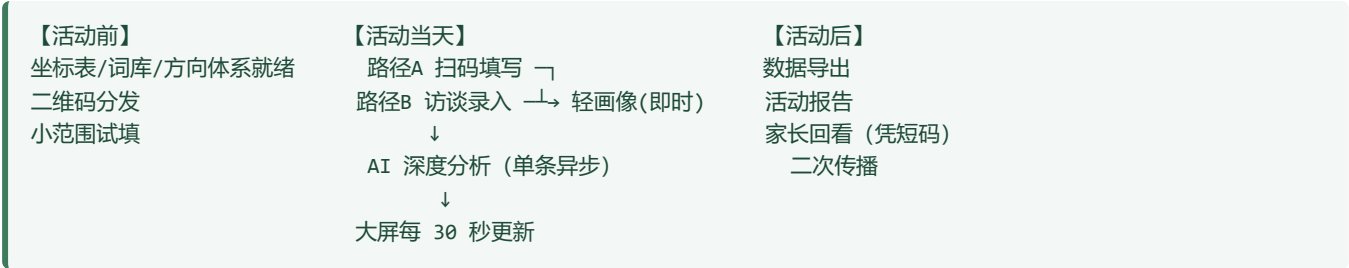
工作人员（路径 B）

我和家长聊了 5 分钟，把他的话原样粘进录入框，点"AI 整理"，系统把内容拆成了兴趣、优势、性格、梦想职业。我核对一下，点保存，把屏幕上生成的短码念给家长，下一个。

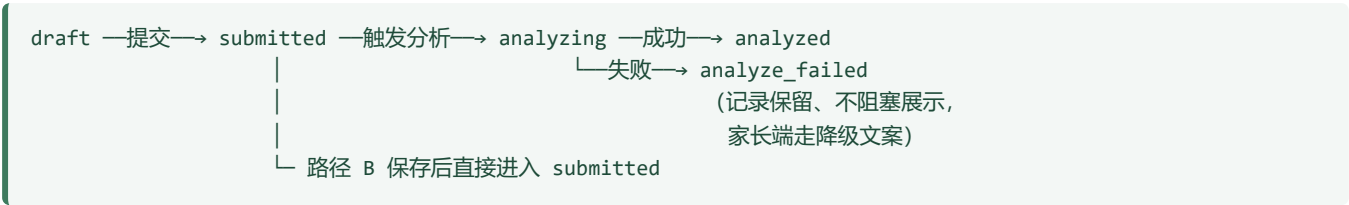
观众（看大屏）

大屏上先是一个问题："Where are they heading?"，六个方向像扇形一样展开。下面写着 "Where do these paths lead?"，一张美国地图上亮起一个个光点。我点了加州那个最大的光点——University of Southern California，12 个孩子的方向通向这里，游戏设计、交互媒体、影视。切到"梦想院校"图层，还能看到哪些学校孩子心里想着、但方向还没走到的。最下面是词云，中间那个词特别大：Curious。

2.4 时间轴与状态机



儿童数据状态机：



3. 功能需求

优先级：P0 = 一期必须完成；P1 = 现场效果关键；P2 = 交付加分项。

3.1 【路径 A】家长自助填写 `/register` — P0

目标：家长零学习成本，90 秒内完成提交，弱网也不丢数据。

3.1.1 表单字段

顺序	字段	类型	必填	说明
0	知情同意	勾选	是	"我同意本次活动收集并匿名展示孩子的成长信息"
1	孩子的英文名	文本 (≤ 20 字)	是	提示"用平时称呼的英文名即可，不需要真实姓名"
2	年龄	数字选择 (6-18)	是	滚轮/按钮，不用键盘输入
3	梦想院校	自由文本 × 3	是 (至少 1 个)	家长自己填，输入时实时联想坐标表内的院校

顺序	字段	类型	必填	说明
4	兴趣方向	多选 chips (≤ 3 个)	否	降低填写成本
5	孩子最近最投入的一件事	文本 (≤ 200 字)	是	唯一必答的开放题
6	如果不考虑现实，孩子最想成为什么	文本 (≤ 100 字)	否	高信息量，鼓励填
7	家长眼中的孩子	文本 (≤ 200 字)	否	供 AI 参考

3.1.2 院校填写交互（自由输入 + 实时联想）

院校由家长**自己填**，不提供下拉清单。理由：下拉清单会把所有人往少数几所名校上推，也会让"孩子想去哪"这件事变成一个选择题，失了本意。自由输入更真实，也更有信息量。

孩子想去美国的哪所学校？（最多填 3 个，至少填 1 个；实在想不出可以填"还没想好"）

第一志愿

[Stanford University]

↳ 打字时实时联想: Stanford University · 斯坦福大学

第二志愿

[还没想好]

第三志愿

[]

为什么想去？（选填，一句话）

[_____]

关键：自由输入 + 实时联想

- 家长打任意文字（中英文、简称、别名都可以）；
- 输入 2 个字符后，下方实时提示坐标表中匹配的院校，点一下即选中；
- 联想只是提示，不强迫家长从清单里选。

写入时的归并规则

情况	处理
家长点选了联想结果	直接写入 canonical_name + 坐标，可上图
家长自己打完没点联想	服务端按别名做一次匹配，命中则补上 canonical_name + 坐标
匹配不上	原文存进 raw_text，不上图； 不阻塞提交，也不影响主地图
家长填"还没想好 / 不确定"	记为空，不进入统计

为什么不做成下拉框：下拉框看起来"数据更干净"，但会逼着家长在陌生校名里挑一个，既增加了填写负担，又让结果失真（所有人都选 Stanford，地图上只剩一个点）。自由输入 + 系统自动归并，既保住了真实的表达，也能把数据收拾干净。

3.1.3 交互与异常要求

1. 手机优先，单列布局，一屏一个问题，底部固定进度指示；

- 2. 每步随手保存草稿到 `localStorage`，网络中断后回来能续填；
- 3. 提交按钮带 loading 与幂等 key，防止重复提交；
- 4. 提交失败自动重试 3 次；仍失败则提示"已保存在本机，请让工作人员协助录入"，并展示草稿码；
- 5. 提交成功后立刻展示**轻画像**（见 3.4.5），再展示短码；
- 6. 全程不采集真实姓名、手机号、微信、身份证、照片。

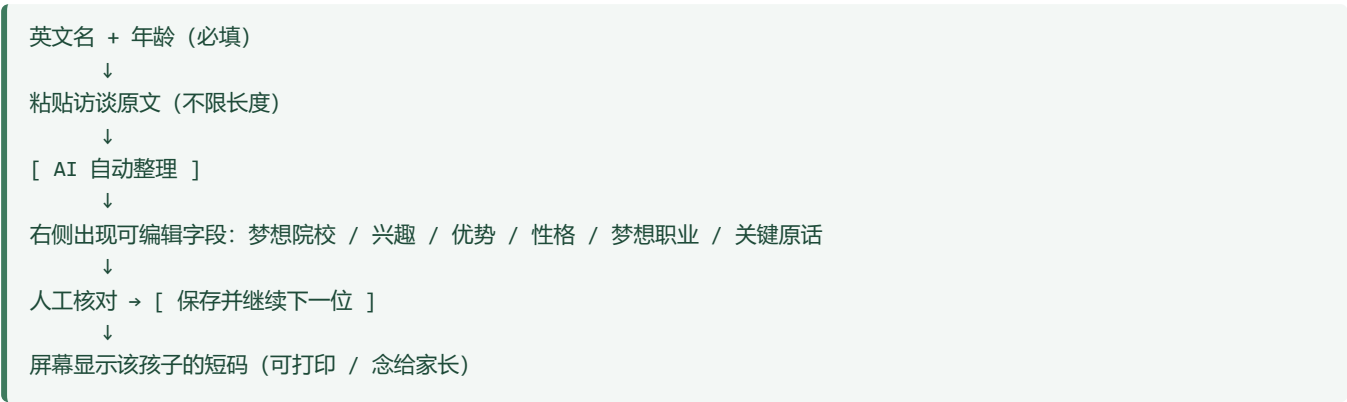
3.1.4 验收标准

- [] 3G 弱网下能完成提交，或给出可恢复的失败提示；
- [] 断网填写 → 关闭页面 → 重开，草稿仍在；
- [] 连点提交 5 次，数据库只产生 1 条记录；
- [] 375px 宽度下无横向滚动、无元素遮挡；
- [] 首次使用者无需任何指引即可独立完成提交。

3.2 【路径 B】工作人员访谈录入 `/entry` — P0

目标： 让工作人员在 30 秒内，把一段访谈原文变成结构化数据。

3.2.1 流程



3.2.2 要求

- 1. AI 整理只做**抽取**，不做评价、不生成方向建议（方向建议在保存后统一生成）；
- 2. 抽取出的字段必须能映射回路径 A 的表单字段（见 4.2 字段对照）；
- 3. 抽取失败时原文完整保留，允许手工填写全部字段；
- 4. 保存后进入与路径 A 完全相同的数据表，`entry_path = 'staff'`；
- 5. 支持"保存并继续"，全流程可用键盘完成；
- 6. 进入前需要输入**共享访问口令**（不做账号体系）；保存时记录操作人姓名（下拉选择，便于追溯）；
- 7. 保存后自动触发 AI 分析，无需工作人员额外操作。

3.2.3 验收标准

- [] 一段 300 字访谈原文，AI 抽取响应 ≤ 8 秒；
- [] 抽取结果可逐字段修改，保存的是人工确认后的结果；

- [] 保存后大屏人数 +1，且该条记录能在 `children` 表中查到 (`entry_path = 'staff'`) ；
- [] 短码在保存成功后清晰可见，便于当场转交家长。

3.3 孩子成长画像与回看 `/child/[token]` — P0

这是整个 C 端产品的价值交付物。两条路径最终都指向这一页。

3.3.1 页面结构

Evan's Growth Exploration 成长方向探索 · Growth Direction

我们看到的 Evan

Evan 反复提到“想把脑子里的画面做出来”，喜欢设计关卡。他习惯先从画面开始想问题，再用自己的方式把它搭出来。

[属于这个孩子的词云]

Curious Imaginative
Expressive CREATIVE Visual
Storytelling Designing

[01] GAME DESIGN · Arts & Design
为什么是它？（2-3 句，引用孩子自己的话）

这个方向对应的美国本科专业

Game Design · Interactive Media ·
Computer Science + Design

这些方向在世界上通向的地方

- University of Southern California 高度契合
Game Design [官网 ↗]
- New York University 高度契合
Game Design [官网 ↗]
- Rhode Island School of Design 值得了解
Illustration / Digital Media [官网 ↗]

院校与专业信息仅供参考，具体专业设置请以学校官网为准

[02] ...同理

[03] ...同理

Evan 的方向地图

[一张只画着这个孩子的方向落点的美国地图]

每个光点可点击 → 看这所学校对应的专业、以及为什么是这里

未来 3-5 年 12-14 培养视觉表达 → 15-16 学引擎做原型 → 16-17 作品集

免责声明：本结果基于本次活动中的兴趣与回答，用于成长方向探索，不构成专业测评、录取预测或任何形式的判定。

每个孩子的画像包含四块内容，缺一不可：

模块	作用	说明
我们看到的他 / 她	对孩子的理解	2-3 句，从孩子自己的话里长出来，不是通用夸赞
个体词云	把理解视觉化	8-12 个词，按重要程度呈现大小差异
方向卡片 ×3	方向 → 专业 → 院校	三个层次递进指向
个体方向地图	把方向落到地理上	这个孩子的院校落点，可点击

每个方向下必须有三个层次，缺一不可：

层次	内容	数据来源
方向	Game Design	AI 从固定分类体系中选择
专业	Game Design / Interactive Media	AI 推荐，标准英文名
院校	University of Southern California · New York University · Rhode Island School of Design	AI 推荐大学名（不含学院名），带契合层级与理由

三个层次的关系是**递进指向**，不是报考清单：「孩子喜欢这个 → 这是一个可以探索的方向 → 这个方向在世界上通向这些地方」。

院校条目必须可点击 → 在地图上定位到该院校，看到它对应的专业和推荐理由。

3.3.2 硬性要求

- 1. 访问凭证使用随机 token (≥ 16 位) ，禁用自增 ID；
- 2. 页面 `noindex` ，不生成分享卡片；
- 3. 文案必须给足信息（专业名、院校名、路径），但不得出现"适合 / 判定 / 建议选择 / 录取概率 / 冲刺 / 保底"；
- 4. 移动端优先（家长几乎一定在手机上打开）；
- 5. AI 尚未完成时显示"画像正在生成，稍后回看"，不显示空白或报错；
- 6. 短码入口要足够简单：家长可以只输短码，也可以直接点链接；
- 7. 院校卡片必须能跳转到地图并定位，这是"方向 → 专业 → 院校 → 地理位置"这条链路的闭环；
- 8. 院校只显示大学名，不显示学院名；每个院校条目旁必须有官网搜索链接和"以官网为准"的说明；
- 9. 个体词云与群体词云使用同一套词库，只是口径不同（个体是权重、群体是频率）；
- 10. 个体地图与现场大屏地图共用同一套数据和渲染组件，不做两套实现。

3.3.3 验收标准

- [] 用错误 token 访问返回 404，不泄露记录是否存在；
- [] 完整画像在手机上无需横向滚动即可读完；
- [] AI 未完成 / 已完成 / 失败三种状态下页面都不白屏；
- [] 点击任意院校卡片能跳转并定位到地图上的该院校；
- [] 抽查 20 条画像，院校名都是真实存在的美国大学，且**没有学院名**；家长点搜索链接能查到对应专业；

- [] 个体词云在手机上清晰可读，最多的词与最少的词有明显大小差异；
- [] 个体地图的落点数 = 命中坐标表的推荐院校数（未命中的只在列表里，不上图，且有明确提示）。

3.4 AI 分析引擎 — P0

3.4.1 分析流程（单条触发）

一次调用产出全部内容：对孩子的理解、特质、3 个方向、每个方向对应的美国本科专业与推荐院校。



一期不做批量处理：每条数据独立触发、独立重试。失败记录完整保留（含原始输入与错误信息），活动前统一重跑，不做批量操作界面。

3.4.2 推荐层级定义

层级	展示文案	含义	用途
<code>strong_fit</code>	高度契合	孩子的兴趣特质与该专业高度吻合，且该校该专业实力突出	重点了解
<code>good_fit</code>	值得了解	方向吻合，学校资源匹配	可以了解
<code>explore</code>	可以看看	相关但非直接对口，作为视野拓展	打开思路

刻意**不使用"冲刺 / 匹配 / 保底"**这一套申请术语——那是中介话术，会把这个产品拖进"录取预测"的雷区。

3.4.3 硬性约束

1. **只能在服务端调用：**浏览器 → Next.js API Route → DeepSeek，API Key 只存在于服务端环境变量；
2. **必须返回 JSON**，且必须通过 Schema 校验才入库；
3. **方向必须来自固定分类体系**（见 5.1），不得自由发挥新专业名；
4. **特质必须来自固定词库**（见 5.2），每个孩子 8–12 个；
5. 记录 `model`、`prompt_version`、`latency_ms`、`raw_response`，便于回溯；
6. 切换 Prompt 版本后可对单条重跑做对比；

- 7. 院校与专业由 AI 直接推荐（一期没有院校库），但要受 Prompt 严格约束（见 5.4）：只写大学名称，不写具体学院名；院校与专业用标准英文名；
- 8. 推荐结果解析后落 `school_recommendations` 表，地图与统计只读这张表，不解析 JSON；
- 9. 落库前做一次校名归一化（大小写、缩写、别名），保证同一所学校只有一个写法，否则地图上会散成多个点。

3.4.4 并发与限流

场景	策略
单条提交后	立即异步触发，不阻塞家长页面
集中提交	服务端限并发 3-5，其余排队；大屏不依赖 AI 完成即可显示统计
超时	单条超 30 秒判定超时，自动重试 1 次
限流	指数退避重试；仍失败记为 <code>analyze_failed</code>

3.4.5 降级方案（必须实现）

AI 挂了，活动不能停：

- 规则引擎先用关键词映射出 category 与 traits，保证大屏统计永远有数据；
- 家长看到的轻画像（提交后 0.5 秒内）不依赖 AI：

我们收到了 Evan 的探索卡

关键词: Curious · Creative · Expressive
梦想方向: Arts & Design

完整画像正在生成，稍后可凭短码回看

- 单孩子画像在 AI 未完成时显示"生成中"，AI 恢复后自动补跑并更新；
- 分析失败的记录完整保留（含原始输入与错误信息），可事后重跑；
- 地图不能空：AI 失败时，先用规则把该方向下的默认院校写入 `school_recommendations`，保证地图上仍然有内容；AI 恢复后重跑并覆盖为正式结果。

3.4.6 验收标准

- [] 连续提交 100 条，AI 分析成功率 ≥ 95%；
- [] 人为断开 API Key，系统降级后大屏与轻画像仍正常，活动可继续；
- [] 数据库中不存在方向或特质超出体系 / 词库的记录；
- [] 家长页面在 AI 未完成时不会被阻塞；
- [] 抽查 20 条推荐结果，院校名都是真实存在的美国大学，且不含学院名；
- [] 单条完整分析（理解 + 词云 + 方向 + 推荐）耗时 ≤ 20 秒。

3.5 现场探索大屏 /explore — P1

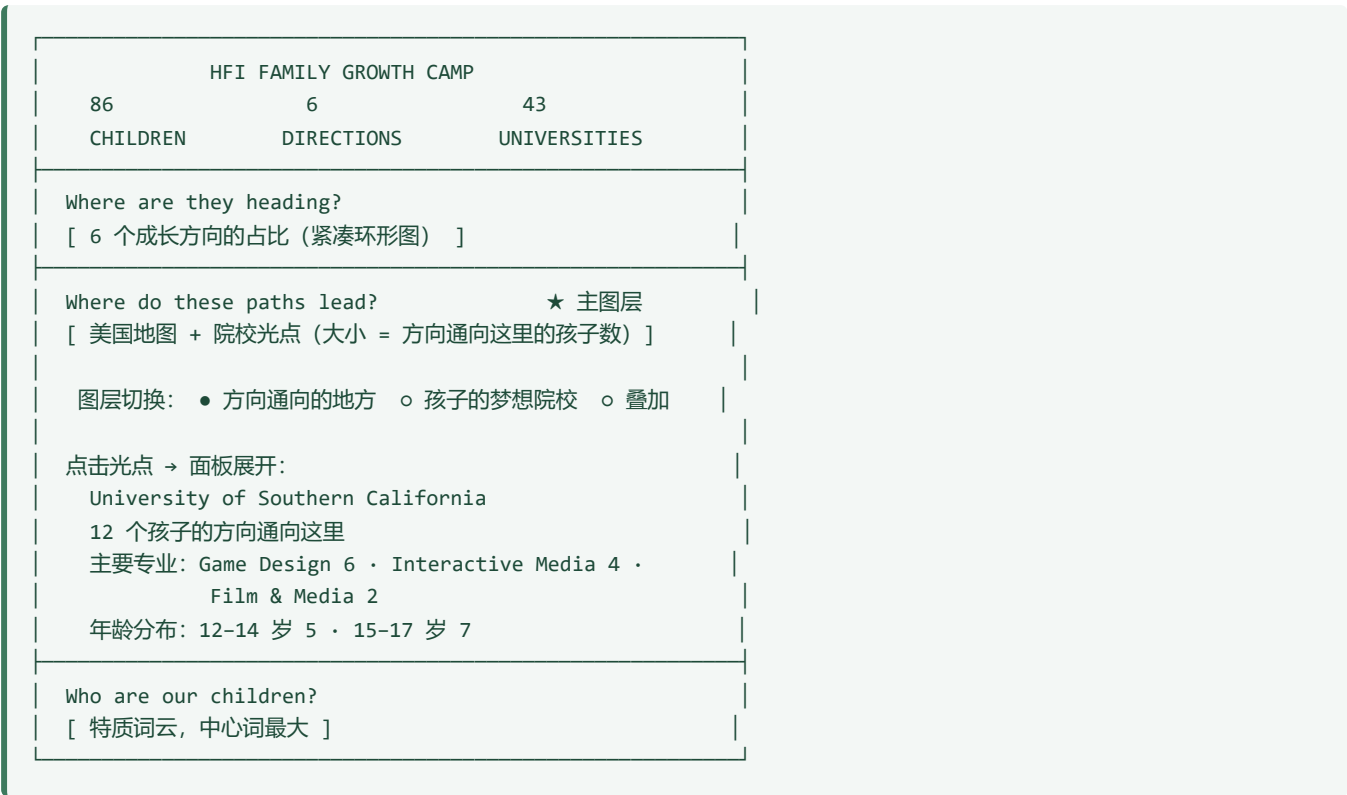
目标： 在现场任何一块屏幕上**打开网址就能看**，并且一眼看懂——**这些孩子在往哪些方向走，这些方向通向世界的哪里。**

它不是一个需要专门设备的"大屏系统"。现场做法就是：用场馆的屏幕 / 电视 / LED 屏，浏览器全屏打开这个网址。所以我们只需要保证这个页面在"当显示器用"这个场景下够用。

叙事主线

HEADING	→	PATHS	→	WHO THEY ARE
他们在往哪走		这些方向通向哪里		他们是谁
方向		院校地图		特质

3.5.1 页面结构



3.5.2 两张地图的区别（必须分清）

本节只讲两张地图在 PRD 层面的关系。**气泡算法、归一化规则、聚合、动效、数据接口、完整草图**，见 `docs/03-地图模块需求方案.md`。

	方向地图（主）	梦想院校地图（辅）
英文标题	Where do these paths lead?	Where are they dreaming of?
数据源	<code>school_recommendations</code> (AI 从兴趣特质推出来的方向落点)	<code>children_universities</code> (家长自己填的志愿)
性质	系统从孩子的兴趣与特质推出来的	孩子自己心里想的

	方向地图（主）	梦想院校地图（辅）
光点含义	有 N 个孩子的方向通向这里	有 N 个孩子把这里填成志愿
价值	回答"这些方向在世界上通向哪里"	反映向往，制造话题
优先级	P1，必做	P1，可延后

梦想院校是家长**自由填写**的，校名没命中坐标表的就不上图，但原文不会丢失（存在 `raw_text`）。主图层用的是 AI 推荐结果，不受家长填写的准确度影响——这也是把主图层放在方向数据上的一个额外好处。

叠加模式（推荐做，效果最好）

两个图层同时打开时，可以讲出一个很有洞察力的故事：

- 某校梦想人数远多于方向人数 → "很多孩子心里想着这里，但他们的方向还没走到这里"；
- 某校方向人数多但没人填 → "孩子们还没听说过这个方向可以通向这里"；
- 两者高度重合 → "有一批孩子的方向已经很清楚"了。

这会在现场产生真实的讨论，是大屏从"装饰"变成"内容"的关键。

3.5.3 要求

因为"它只是一个网址"，这几条反而是硬要求：

1. **打开即用，不需要登录、不需要口令、不需要任何前置操作**——现场谁拿到网址都能打开；
2. **网址要好念好输**（用同一个域名下的短路径，别出现一长串参数）；
3. **自适应屏幕**：不写死分辨率。笔记本、显示器、电视、LED 屏都能铺满，横屏优先，同时兼顾手机（家长可能自己打开看，布局自动简化）；
4. **自动刷新**：每 30 秒自己更新，刷新不闪屏、不重置图层和选中的院校——不能指望有人守着按 F5；
5. **断网自恢复**：网络抖一下之后能自己回到最新状态，不白屏、不需要手动刷新；
6. **能连开一整天**：无人值守也不会卡死或内存泄漏。

内容要求：

7. 默认展示**方向图层**，梦想院校作为可切换图层；
8. 数据为空时显示友好占位（"探索即将开始"），不显示 0 或空白；
9. **不得出现任何孩子的英文名或个体画像**；
10. 地图交互：hover 显示、点击展开该院校的方向人数、专业分布、年龄分布；无人操作 20 秒后自动轮播人数最高的院校；
11. 同城院校光点重叠时自动做聚合（如 Boston / Los Angeles），展开后显示具体院校；
12. 方向与专业统计只读 `school_recommendations`，按 `direction` / `program_name` / `category` 三个口径各出一版；
13. 词云使用固定词库，字号随词频，最大词不小于最小词的 4 倍；

14. 地图底图与院校坐标全部本地打包，不依赖实时 CDN。

3.5.4 验收标准

- [] 复制网址 → 粘贴到浏览器 → 回车就能看，中间不需要任何登录或设置；
- [] 在 1920×1080、2560×1440、3840×2160 三种分辨率下都能铺满且不变形；
- [] 手机打开也能正常浏览（布局自动简化）；
- [] 连开 8 小时不卡死；中途拔网线 10 分钟再插回，页面自己恢复到最新状态；
- [] 地图上每个光点都是真实存在的美国大学，点击可看到对应专业与推荐人数；
- [] 图层切换流畅，切换后数据正确（方向 / 梦想两套数字不串）；
- [] 坐在 5 米外能看清最大的一行字和地图上的光点。

3.6 首页 / — P1

作用：活动入口 + 实时数据摘要，也是活动结束后对外的门面。



- 两个入口对应两条路径，家长和工作人员一眼分清；
- 活动结束后自动把"开始探索"切换为"查看本次结果"；
- 首页实时人数与 `/explore` 同源；
- 首页地图与 `/explore` 使用同一份 `school_recommendations` 聚合数据，不做第二套实现。

3.7 数据导出与活动报告 — P2

交付物	格式	内容
原始数据	CSV	children + ai_analyses 展平表（含 token，不含身份信息）
方向分布	CSV + 图片	7 大类占比、Top 10 细分方向
院校分布	CSV + 图片	每所院校人数、年龄分布、方向分布
特质统计	CSV + 图片	词频 Top 20

交付物	格式	内容
活动报告	PDF（后期）	上述内容的汇总，可用于对外传播

4. 数据模型

4.1 实体关系



一期不建院校-专业库。

院校和专业由 AI 直接推荐，不做候选池、不做专业字典、不做院校-专业关联。这样一期省掉了 8-15 人日的逐校核对工作，代价是推荐结果的准确度依赖模型能力，需要用 Prompt 约束和文案兜底来控制（见 5.4）。

但地图打点必须有坐标，所以保留一张轻量的院校坐标表：

数据	形式	作用	规模	工作量
university_coords	data/ 下的 CSV，打进代码，不入库	校名 → 经纬度，供地图打点	2,210 所	半天

这张表只需要「校名 / 别名 / 州 / 经纬度」五列，不需要专业信息。数据来自美国教育部官方数据源 College Scorecard（全量 6,273 所院校，每条都带经纬度），不是“院校-专业库”。命中就打点，没命中的院校仍然出现在画像的推荐列表里，只是不落在地图上。

当前只有一场活动，但保留 events 表，明年复用时无改代码只加数据。

4.2 字段对照（两条路径必须对齐）

家长表单字段（路径 A）	数据库字段	工作人员抽取字段（路径 B）
英文名	display_name	英文名
年龄	age	年龄
梦想院校（3 个）	children_universities	访谈中提到的院校
兴趣方向 chips	interest_tags	抽取出的兴趣

家长表单字段（路径 A）	数据库字段	工作人员抽取字段（路径 B）
最近最投入的事	focus_now	访谈原文中的相关段落
想成为什么	future_dream	梦想职业
家长眼中的孩子	parent_description	访谈中原话整理
—	self_description	孩子原话中的自我描述

4.3 表结构

children

字段	类型	说明
id	uuid pk	
event_id	uuid fk → events	
entry_path	text	self / staff ，两条路径的标识
source_channel	text	poster / wechat / onsite / other（二维码渠道）
display_name	text	英文名或昵称，非真实姓名
age	int	6–18，CHECK 约束
gender	text null	选填
focus_now	text null	最近最投入的一件事
future_dream	text null	不考虑现实最想成为什么
self_description	text null	
parent_description	text null	家长眼中的孩子 / 访谈整理
interest_tags	text[]	兴趣方向
raw_interview	text null	仅路径 B ：访谈原文
staff_operator	text null	仅路径 B ：录入人（审计用）
status	text	draft / submitted / analyzing / analyzed / analyze_failed
consent	boolean	知情同意，必须为 true
access_token	text unique	短码（随机，≥16 位）
started_at / submitted_at	timestampz	用于计算填写耗时
created_at / updated_at / deleted_at	timestampz	软删除

children_universities（三个志愿）

字段	类型	说明
id	uuid pk	
child_id	uuid fk	
raw_text	text	家长自己填的原文
canonical_name	text null	归一化后的标准校名（用坐标表匹配）
state	text null	
latitude / longitude	numeric null	命中坐标表才有，未命中不上图
rank	int	1 / 2 / 3
reason	text null	为什么想去（≤50 字）

家长是自由填写的，所以必须保留 `raw_text`。归一化命中坐标表的才上图，没命中的不上图但也不丢——它仍然能看到家长写了什么，只是"梦想院校"辅图层会少几个点（主图层用的是 `school_recommendations`，不受影响）。

school_recommendations (AI 推荐的院校与专业 —— 地图与统计的唯一数据源)

字段	类型	说明
id	uuid pk	
analysis_id	uuid fk	
child_id	uuid fk	
direction	text	这条推荐所属的方向
university_name	text	AI 推荐的大学名（标准英文名，不含学院名）
program_name	text	AI 推荐的专业名
state	text null	所在州（AI 给出，用于未命中坐标表时兜底）
latitude / longitude	numeric null	从坐标表查到的坐标；查不到则为空，不上图
match_level	text	strong_fit / good_fit / explore
reason	text	为什么推荐（引用孩子的原话或细节）
rank	int	同一方向内的排序
created_at	timestamp tz	

地图只读这张表。三个用途共用：单孩子画像的院校卡片、大屏方向地图的聚合来源、专业统计的数据源。坐标在分析完成后由服务端统一补写（查 `data/university_coords.csv`），不依赖 AI 给经纬度。

ai_analyses

字段	类型	说明
id	uuid pk	
child_id	uuid fk	
model	text	deepseek-chat
prompt_version	text	v1
understanding	text	2-3 句， 对孩子的理解 （画像页第一屏）
traits_ordered	text[]	8-12 个特质，按重要程度降序（词云按位置赋权）
top_directions	jsonb	3 个方向（方向级信息，院校推荐明细在 <code>school_recommendations</code> ）
strengths / watch_points	text[]	
next_steps	jsonb	分年龄段的路径建议
raw_response	jsonb	原始返回，便于排查
status	text	success / failed
error	text null	
latency_ms	int	
created_at	timestamp tz	

traits（固定词库，AI 只能选不能造）

字段	类型	说明
id	uuid pk	
label_en	text unique	Curious
label_zh	text	好奇
group	text	character / ability / interest / value
is_active	boolean	

trait_selections（用于稳定统计词频）

字段	类型	说明
analysis_id	uuid fk	
child_id	uuid fk	
trait_id	uuid fk	
weight	int	该词在这个孩子身上的权重 1-5（个体词云用）

词频统计走这张表，而不是解析 JSON 数组——保证词云口径稳定、可重算。

4.4 数据分级与展示规则

级别	可见范围	允许出现的内容
L1 公开	任何人（首页 / <code>/explore</code> ）	聚合统计：人数、院校分布、方向占比、词云
L2 家长	凭 <code>access_token</code>	自己孩子的完整画像
L3 内部	直接访问数据库（我们自己的开发/维护动作，不是产品功能）	全部明细（含访谈原文）

三条不可动摇的规则

- 1. 公开页面不出现任何 `display_name`；
- 2. 公开页面不出现 `display_name` + 画像 的组合，即使做了模糊化；
- 3. 任何用于宣传的截图都要先脱敏。

数据库层兜底（Supabase RLS）

- 匿名角色：仅允许 `INSERT` 到 `children`，**不允许任何 `SELECT`**；
- 公开展示通过服务端聚合视图 / RPC 返回，不直接暴露表；
- 家长回看由服务端校验 token 后返回单条数据，前端不直连数据表；
- 我们自己开发期需要动数据时直接访问数据库——这是内部工作方式，不是产品功能。

4.5 数据建设（一期只有三张表）

一期不建院校-专业库，需要准备的只有下面三张表：

数据集	规模	来源	工作量
院校坐标表 <code>university_coords.csv</code>	2,210 所	美国教育部 College Scorecard，官方 CSV 全量下载后过滤	半天
特质词库 <code>traits.csv</code>	62 个词 / 4 组	本 PRD 5.2 已给出，直接落表	0.5 人日
方向分类体系 <code>directions.csv</code>	7 大类 + 二级方向	本 PRD 5.1 已给出，直接落表	0.5 人日

坐标表只需要五列：`name, aliases, state, latitude, longitude`。它不承担推荐逻辑，只负责把 AI 推荐出来的校名翻译成地图上的一个点。

为什么是全量导入，而不是人工挑 200 所：一开始估的是"人工整理 150–200 所主流院校"，核实官方数据后这个估算反了——**全量导入比人工挑选更省事，覆盖率还更高。** 官方名录里有 6,273 所院校，取其中的 4 年制本科与研究生院校（2,210 所）全量导入即可。去掉职业学校（2,619 所）是为了避免归一化产生假匹配。

坐标表的导入规则、字段映射、别名维护方式和已知局限属于地图模块的实现细节， 记在 `docs/03-地图模块需求方案.md` 4.1。本文档只保留产品层面的取舍判断。

关于准确度：一期把准确性交给 Prompt 约束 + 文案兜底，不再承担逐校核对的工作量。具体做法见 5.4，包括：

- 院校只写大学名称，**不写具体学院名**（省掉最容易出错的部分）；
- 推荐时优先给广为人知、确定性高的院校；
- 画像页加一句"具体专业设置以学校官网为准"，并提供官网搜索链接。

这是一个明确的取舍：**用一点准确度风险，换掉 8-15 人日的数据核对工作**。如果活动后要做成长期产品，再把院校-专业库补上，那时 `school_recommendations` 的历史数据还能反过来当成建库的素材。

5. AI 设计

5.1 方向分类体系（第一层 7 类）

大类	二级方向（示例，可扩展）
STEM	Computer Science, Data Science, Engineering, Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Environmental Science
Arts & Design	Game Design, UI/UX Design, Industrial Design, Visual Communication, Animation, Film, Architecture, Fine Arts
Business & Economics	Finance, Marketing, Entrepreneurship, Management, Accounting
Social Sciences	Psychology, Economics, Political Science, Sociology, International Relations, Education
Humanities	History, Philosophy, Literature, Linguistics, Classics
Media & Communication	Journalism, Digital Media, Public Relations, Advertising, Film & Media Studies
Interdisciplinary	Cognitive Science, Environmental Studies, Design & Technology, Media Arts, Data & Society

规则：AI 输出的 `direction` 必须落在这张表的二级方向里，`category` 必须是 7 大类之一。

每个二级方向下再挂具体的**美国本科专业**（由 AI 推荐时给出，一期不做专业字典），例如：

```
Arts & Design (大类)
├─ Game Design (二级方向)
│   └─ Game Design / Interactive Media / Computer Science + Design (专业)
```

推荐发生在**专业层**，不是方向层——因为家长真正要查的是"这个专业哪些学校有"。

5.2 特质词库（62 个 / 4 组，AI 只能从中选，不能造）

3-5 个词撑不起一张词云。词库扩到 62 个、分四组，每个孩子选 **8-12 个**，个体词云才有形状。

Character • 性格特质 (20)

English	中文	English	中文
Curious	好奇	Confident	自信
Creative	有创造力	Gentle	温和
Empathetic	有同理心	Kind	善良
Resilient	坚韧	Humorous	幽默
Independent	独立	Thoughtful	爱思考
Collaborative	善于协作	Open-minded	开放
Adventurous	勇于探索	Practical	务实
Quiet	安静内敛	Idealistic	有理想
Social	爱社交	Honest	真诚
Optimistic	乐观	Sensitive	敏感细腻

Ability • 能力倾向 (18)

English	中文	English	中文
Analytical	善分析	Persistent	坚持
Logical	有逻辑	Energetic	有活力
Imaginative	有想象力	Patient	有耐心
Expressive	善于表达	Inventive	善于创造
Observant	善于观察	Articulate	表达清晰
Detail-oriented	细致	Strategic	有策略
Focused	专注	Hands-on	动手能力强
Visual	有画面感	Organized	有条理
Musical	有乐感	Athletic	有运动天赋

Interest • 兴趣取向 (16)

English	中文	English	中文
Artistic	有艺术感	Designing	喜欢设计
Technical	对技术有兴趣	Helping	喜欢帮助别人
Scientific	对科学有兴趣	Leading	喜欢带队
Literary	爱阅读写作	Making	喜欢动手做
Mathematical	喜欢数学	Exploring	喜欢探索
Nature-loving	热爱自然	Competing	喜欢竞技

English	中文	English	中文
Performance	喜欢表演	Storytelling	爱讲故事
Building	喜欢搭建	Gaming	喜欢游戏

Value • 价值取向 (8)

English	中文	English	中文
Caring	关心他人	Community-minded	有集体意识
Fair-minded	重视公平	Freedom-loving	向往自由
Ambitious	有抱负	Growth-oriented	渴望成长
Impact-driven	想产生影响	Reflection	喜欢复盘

词库可以继续扩，但必须遵守一条：**扩的是"词"，不是"口径"**。只要 AI 只能从库里选，个体词云和群体词云就永远能对齐。

5.3 结构化输出 Schema

```
{
  "understanding": "2-3 句话，我们从这个孩子的话里看到的東西。必須從他自己的表達長出來，不是通用夸贊",
  "traits": ["Creative", "Curious", "Imaginative", "Expressive", "Storytelling", "Designing", "Visual", "Observant"],
  "top_directions": [
    {
      "rank": 1,
      "direction": "Game Design",
      "category": "Arts & Design",
      "reason": "为什么考虑这个方向，引用孩子的原话或具体细节",
      "pathway": ["Visual storytelling", "Game engine learning", "Portfolio development"],
      "programs": ["Game Design", "Interactive Media", "Computer Science + Design"],
      "recommended_schools": [
        {
          "university_name": "University of Southern California",
          "program_name": "Game Design",
          "state": "California",
          "match_level": "strong_fit",
          "reason": "USC 的 Game Design 同时用到视觉表达与结构思考，与 Evan 想'把画面做出来'的兴趣一致"
        }
      ]
    }
  ],
  "strengths": ["视觉表达", "叙事能力"],
  "watch_points": ["需要持续的作品输出"],
  "next_steps": [
    { "age_range": "12-14", "action": "培养视觉表达与故事叙述" },
    { "age_range": "15-16", "action": "接触游戏引擎，做小型原型" },
    { "age_range": "16-17", "action": "完成个人作品集" }
  ],
  "disclaimer": "本结果为基于本次活动回答的成长方向探索，不构成专业测评、录取预测或任何形式的判定。"
}
```

关于院校推荐的三条硬规则（写进 Prompt）

- 1. 只写大学名称，不写具体学院名——"University of Southern California" 而不是 "USC Games"。 学院名是最容易出错的部分，也是家长最不容易核实的部分，去掉它准确度会明显提升。
- 2. 只推荐广为人知、确定性高的院校，不确定的宁可不写；每个方向 3-5 所。
- 3. 专业名用标准英文名（Game Design / Computer Science / Psychology），不要自造复合专业名。

AI 不需要返回经纬度——坐标由服务端在分析完成后，用本地坐标表按校名统一补写。

关于 traits 与词云

- traits 按重要程度降序返回 8-12 个，全部来自固定词库（见 5.2）；
- 系统按位置赋权：第 1-2 位权重 5，3-4 位 4，5-6 位 3，7-8 位 2，9-12 位 1；
- 个体词云按权重渲染字号，群体词云按出现频率渲染字号；
- 两者共用同一套词库，所以口径永远对得上，不会出现"个人的词和群体的词不是一套"的问题。

字段说明

字段	说明
understanding	画像页第一屏的内容，家长最先看的部分
traits	8-12 个并排序，撑起个体词云
programs	该方向对应的美国本科专业（标准英文名）
recommended_schools	院校推荐：大学名 + 专业名 + 州 + 推荐层级 + 理由
match_level	三档：高度契合 / 值得了解 / 可以看看（替代分数，也避开申请定位话术）
reason	家长真正会看的部分，也是"给路径不给结论"的体现

5.4 Prompt 边界（写进 System Prompt）

必须遵守

- 1. 只使用孩子和家长提供的原话作为依据，不臆测家庭背景、经济条件、成绩或种族；
- 2. 输出 3 个方向，按可能性排序，每个都要给出具体理由；
- 3. 语言风格：鼓励、具体、克制。不使用"天赋""注定""最适合""必须"；
- 4. 禁止出现"诊断""测评""判定""筛选""适合性结论"等表述；
- 5. 特质只能从给定词库中选，8-12 个，按重要程度降序；
- 6. 方向只能从给定分类体系中选；
- 7. 路径 B 的输入是访谈原文，需从中区分孩子原话与家长评价，两者权重不同；
- 8. 院校只写大学名称，不写学院名、研究中心名、项目代号；专业用标准英文名；
- 9. 只推荐你确定存在的院校与专业组合，优先广为人知、确定性高的院校；不确定的一律不写，每个方向 3-5 所；
- 10. 推荐理由必须落到孩子的具体表达上，不能是"该校资源优秀"这类通用描述；

11. 不得预测录取结果、不得暗示录取概率、不得使用"冲刺 / 匹配 / 保底"话术；
12. 只输出 JSON。

反例（不允许）

这个孩子非常适合学游戏设计，建议尽早确定专业方向。

正例（期望）

Evan 反复提到"想把脑子里的画面做出来"，并且喜欢设计关卡。Game Design 是他可以先去探索的一个方向：它同时用到视觉表达与结构思考，而 University of Southern California 与 New York University 都在这个方向上提供了成熟的本科路径。

关于准确度的兜底（因为一期没有院校库）

Prompt 约束能减少出错，但消除不了。所以在产品层面加三道兜底：

- 1. **不写学院名**——去掉最容易出错、家长又最难核实的那一层；
- 2. **画像页加一行小字**："院校与专业信息仅供参考，具体专业设置请以学校官网为准"；
- 3. **院校名旁给一个搜索链接**（点一下跳到官网搜索），让家长能自己核实。

这三条加起来成本很低，但能把"AI 说错"从"产品翻车"降级成"家长多查一次"。

5.5 成本与性能预估

项	估算
单次分析输入	约 1200–1800 tokens（含方向体系与特质词库）
单次分析输出	约 900–1400 tokens（含 3 个方向与院校推荐）
100 个孩子总计	约 30 万 tokens（量级很小，成本可忽略）
单条耗时	10–20 秒
并发策略	3–5 并发，100 条约 10–15 分钟完成

结论：**AI 成本不是问题，稳定性和推荐的可信度才是**。本模块的重点是两件事：单条异步 + 降级方案，以及用 Prompt 约束压住推荐出错率。

6. 页面结构与视觉规范

6.1 路由表

/	首页：两条路径入口 + 实时数据摘要
/register	路径 A：家长自助填写
/register/success	提交成功：轻画像 + 短码
/entry	路径 B：工作人员访谈录入（需访问口令）

/child/[token]
/explore

孩子成长画像（凭短码）— 产品的价值交付页
现场大屏（地图 / 统计 / 词云）

一共五个页面，没有管理后台，也没有其他入口。

6.2 视觉方向

- 主色：深绿 / 墨绿；辅色：米白；点缀：半透明玻璃质感；
 - 关键词：高级、克制、自然、有空间感。参考高端教育与艺术机构，不参考互联网产品；
 - 避免：大面积渐变、卡通插画、过度圆角、发光霓虹；
 - 字体：英文标题用衬线体（Fraunces / Playfair）增强质感，正文用无衬线（Inter）；
 - 家长端：温暖、清晰、一屏一件事；
 - 大屏：信息密度低，字号大，留白足，深浅对比明确。
- 视觉必须在功能与数据跑通之后再打磨——先做对，再做好看。

7. 非功能需求

类别	要求
性能	首屏 ≤ 2s（4G）；大屏刷新 ≤ 30s
并发	5 分钟内 100 次提交；20 个家长同时打开画像页
可用性	现场全程可用；AI 与网络异常时走降级路径，活动不中断
弱网	表单草稿本地保存、提交自动重试、失败给出可执行的兜底指引
数据安全	RLS + 服务端鉴权；access_token 随机不可枚举；密钥只在服务端
合规	家长知情同意；数据最小化；不采集身份信息；提供数据删除通道
兼容	iOS Safari 15+、Android Chrome 100+；工作人员端支持 Chrome / Edge
可维护	院校坐标表、特质词库、方向分类体系与代码解耦，全部放在 data/ 下的 CSV 里（由我们维护，不是产品功能），明年换数据不改代码

8. 技术方案概览

8.1 技术栈

层	选型	理由
框架	Next.js + TypeScript	前后端一体，适合 Vibe Coding，生态成熟
UI	Tailwind CSS + Lucide	快速实现设计系统，风格可控

层	选型	理由
数据库	PostgreSQL (Supabase 或自建)	结构化数据 + 关系查询 + RLS
登录	共享访问口令 (仅工作人员端 <code>/entry</code>)	一期不做账号体系; 家长端零注册, 没有管理后台
AI	DeepSeek API (OpenAI 兼容)	国内可直连, 成本低, 适合结构化输出
地图	react-simple-maps + 本地 TopoJSON (默认)	零外部依赖, 现场永不白屏; 详见 8.2
图表	ECharts + echarts-wordcloud	覆盖环形图、条形图、词云
部署	待定 (见 8.3)	

8.2 地图方案选型

本节只做选型决策。地图模块的完整需求 (四个使用位置、数据口径、视觉规范、交互、草图、验收标准) 见 `docs/03-地图模块需求方案.md`。

8.2.1 先说清楚"地图"是什么意思

「TopoJSON 州界图」听起来很技术, 其实说的是一张**只有美国各州轮廓**的简图:

真实的在线地图 (OpenStreetMap)	TopoJSON 州界图
- 有道路、河流、地形 - 有城市名、地名、POI 图标 - 分几十级缩放, 边拉边下载瓦片 - 必须联网, 向别人的服务器要图 - 底图是灰的、有大量细节	- 只有州的轮廓线 - 没有路、没有地名、没有地形 - 一个约 100KB 的文件, 一次加载完 - 完全离线, 不打任何外部请求 - 底色由我们定 (米白), 只有干净的轮廓

两者上面都可以叠加同一批院校光点。区别只在**"底图画什么"**, 不在**"能不能标出学校"**。

`TopoJSON` 是这种地理数据的文件格式 (GeoJSON 的压缩版, 把相邻州的公共边界只存一次, 所以体积小)。`us-atlas` 是公开的美国州界 TopoJSON 数据集, 约 100KB, npm 直接装。

8.2.2 关于 OpenStreetMap: 我上一版说重了, 更正一下

我上一版写"OSM 使用政策不允许", 这个说法不准确。实际上:

- OSM 官方瓦片政策限制的是**批量下载、给瓦片服务器加压、做成 App 大规模分发**;
- 一场活动、100 个用户、4 小时的交互式访问, **并不构成政策意义上的滥用**;
- 真正的风险是下面这三条。

所以准确的说法是:**能用, 但不建议用在现场大屏上**。理由:

真实问题	说明	严重程度
国内访问不稳定	tile.openstreetmap.org 在国内时通时不通, 速度也没保证。现场大屏 4 小时全靠它, 等于把最关键的展示压在一个不可控的外部服务上	高 (这是主要理由)
视觉噪音	OSM 默认底图带道路、地名、POI。投到 5 米外的大屏上是一团花。我们要表达的是"这些方向通向美国的哪里", 干净的州界图反而更有力	中 (设计判断)

真实问题	说明	严重程度
政策边界模糊	单场活动没问题，但如果这个产品以后要长期运营、要给很多用户用，就必须换成自托管或商业瓦片	低（一期可忽略）

8.2.3 三个方案

方案	是什么	外部依赖	大屏效果	复杂度
A · 州界图 (推荐)	react-simple-maps + 本地 us-atlas TopoJSON, Albers USA 投影 (阿拉斯加/夏威夷缩到左下角)	无	干净、高级、克制	低
B · 真实地图 · 自托管	MapLibre GL JS + 自托管矢量瓦片 (如 Protomaps PMTiles 的美国区域切片)	自托管, 可控	真实地理质感	中
C · 直连 OSM 瓦片	Leaflet / MapLibre 直接读 tile.openstreetmap.org	外部, 国内不稳	嘈杂	低

A 的三条理由：

- 1. 现场永不白屏是首要目标，A 没有任何外部依赖；
- 2. 深绿 + 米白的品牌调性下，干净的州界图比真实底图更搭；
- 3. 我们要表达的是"这些院校分布在哪些州"，不是"怎么开车过去"——州轮廓完全够用，而且文件只有 100KB 左右，手机秒开。

如果确实想要真实地图质感，走 B 而不是 C。做法是下载美国区域的矢量瓦片包，自己托管，既真实又可控，还能离线。代价是文件体积（取决于缩放级别，可能几十 MB 到几百 MB）和一点额外配置。

建议的做法：把底图做成可切换的。院校光点的数据和交互完全不变，只是底图换成 A 或 B。开发成本增加很少，但你可以：

- 在活动前，用现场那块屏幕打开两个版本实际比一次，看哪个更好看；
- 万一 A 的效果不够，能立刻切到 B，而不是临时改代码。

实现上很简单：网址后面带一个参数（如 `?basemap=street` ），打开就是 B，不带参数就是 A。不需要后台开关，也不需要改代码。

8.2.4 坐标说明

院校坐标统一用 WGS84（经纬度）。GCJ-02 偏移只影响中国境内数据，美国区域的院校坐标不需要任何转换。反过来说，用高德 / 天地图这类国内底图去画美国，反而会有数据质量和对齐问题——所以更推荐 A 或 B。

8.2.5 一致性要求

家长端个体地图、首页预览、现场大屏，共用同一套渲染组件和数据接口，只是尺寸和交互模式不同。不做三套实现。底图切换在组件层做，三处同时生效。

8.3 部署必须提前决策

Vercel + Supabase 在国内访问不稳定。现场 100 位家长扫码打不开，就是这个产品最大的单点故障。

- 1. 开发阶段仍可用 Vercel + Supabase，速度快；
- 2. 上线前至少 7 天，用国内手机 4G/5G + 现场 WiFi 实测：首页、扫码页、提交、画像页、大屏；
- 3. 不达标则改用国内云服务器 + 已备案域名（应用与数据库同区部署）；
- 4. 无论如何，现场必须保留"工作人员录入"兜底通道，并提前告知主持人。

9. 里程碑与验收

阶段	内容	交付验收
M1	项目初始化、设计系统、基础 Layout	能启动，首页静态框架成型，风格通过
M2	数据库 Schema + 院校坐标表 （官方数据源全量导入，2,210 所）+ 特质词库（62 词）+ 方向分类体系	ER 图 + migration + RLS 评审通过；坐标表随机抽 20 所，经纬度与地图对得上
M3	路径 A ：家长自助填写	手机端走通提交，弱网与重复提交测试通过
M4	路径 B ：工作人员录入 + AI 抽取	粘贴访谈 → 结构化字段 → 保存全流程可用
M5	AI 分析引擎（单次调用产出理解 + 词云 + 方向 + 院校推荐；含 Schema 校验与降级）	连续 100 条成功率 ≥ 95%；抽检 20 条院校名真实存在且无学院名；断 Key 后降级可用
M6	孩子画像 + 个体词云 + 个体方向地图 + 短码回看	三种状态都不白屏；院校卡可跳转地图定位
M7	现场页 <code>/explore</code> ： 方向地图（主） + 梦想院校图层（辅）	打开网址即用、免登录；两套数字不串；光点可展开专业与年龄分布；图层切换正常
M8	大屏：方向与专业分布 + 群体词云	数据与数据库一致，词云基于同一套词库
M9	视觉打磨 + 部署 + 现场压测	国内网络实测通过； <code>/explore</code> 在多种分辨率下连开 8 小时无故障；模拟 100 条提交

每个里程碑完成后打一次 commit，并更新本文件的验收勾选状态。

节奏建议： M3–M6 是"家长能不能拿到东西"的完整闭环，必须先跑通； M7–M8 决定现场好不好看。如果时间紧张，宁可砍 M7/M8 的交互细节，也不要砍 M5 的降级方案。

M2 现在很轻。 一期不建院校-专业库，只需要一张坐标表（半天）+ 词库和方向体系（各半天）。省下来的 8–15 人日，全部投到 M5 的 AI 推荐质量和 M9 的现场压测上。

活动前必须做一次完整彩排： 用真实数据跑一遍从扫码填写 → AI 分析 → 画像页 → 大屏，中间发现的数据问题（填错的、没归并上的、分析失败的）在彩排阶段全部暴露并处理掉。一期没有后台，活动当天现场改不了数据，所以**所有数据问题都要在活动前解决。**

10. 风险与对策

风险	影响	对策
现场网络不可用	采集失败，活动停摆	上线前实测；准备热点；工作人员录入兜底；草稿本地保存
Vercel/Supabase 国内访问不稳定	同上	备好国内服务器方案，提前 7 天决策
家长不愿填 / 排队	采集量不足	必填压到 4 项；路径 B 并行采集；现场引导
没有管理后台， 活动当天改不了数据	现场发现错误数据只能干看着	活动前做一次完整彩排，把所有数据问题提前处理掉；现场不接受“改数据”的期望，设定好这个预期
家长自由填的院校归并不上	梦想院校图层点不全	实时联想引导 + 别名匹配（提交时自动归并一次）；未归并的不阻塞提交，也不影响主地图；彩排阶段统一清理
两条路径字段不一致	两类孩子的分析质量差异明显	字段对照表（4.2）+ 统一画像模板 + 上线前用真实数据跑一遍
AI 推荐的院校或专业对不上 （一期没有院校库，全靠模型）	家长一搜就发现，画像可信度下降	三道兜底：① Prompt 要求只写大学名、不写学院名、只推荐确定存在的组合；② 画像页标注“以学校官网为准”；③ 每条院校旁给官网搜索链接。上线前抽检 20 条
AI 推荐出现不存在的校名	地图上出现假点	坐标表命中才上图；未命中的只在列表中出现并标注“暂未定位”；上线前逐条核对上图的院校
AI 返回不稳定或超时	画像生成失败	Schema 校验 + 自动重试 + 规则降级；失败记录完整保留，活动前统一重跑
推荐结果被理解成录取预测	家长误解、口碑风险	不用“冲刺/匹配/保底”，改用三档契合度；统一免责说明
全员填热门院校， 梦想地图失真	辅图层没信息量	主图层用方向数据不受影响；梦想图层如实呈现，反而可以成为现场话题
地图依赖外部瓦片服务	现场白屏	默认用本地 TopoJSON（方案 A），零外部依赖；不用 OSM 官方瓦片
词云词条发散	统计无意义	固定 62 词词库，AI 只能选不能造
儿童数据泄露	合规与品牌风险	三级展示规则 + RLS + 随机 token + 不采集身份信息
文案越界（“AI 判定孩子未来”）	家长反感、口碑风险	Prompt 边界 + 统一免责说明 + 上线前文案评审
一期无账号， 家长找不到回看入口	画像打开率低	提交成功页强调短码 + 提供截图引导 + 活动后短信/群发补发链接
首页视觉耗时过多	核心功能延期	严格按里程碑推进，美化放 M9

11. 文案规范（中英对照）

场景	不要说	要说
产品定位	AI 判定你孩子适合什么专业	AI Growth Exploration · 成长方向探索
产品定位	升学规划 / 申请规划	成长方向探索
分析结果	你的孩子适合 XXX	可以去探索的一个方向：XXX
院校呈现	你的孩子能上 USC	这个方向在美国对应的院校之一：University of Southern California
院校呈现	USC Games 的游戏设计专业	University of Southern California · Game Design —— 只写大学名 + 专业名，不写学院名 ；旁边配官网搜索链接
倾向程度	92 分 / 匹配度排名	高度契合 / 值得了解 / 可以看看（三档）
申请定位	冲刺校 / 匹配校 / 保底校	不使用这组词——属于录取预测话术
数据说明	我们收集孩子的个人信息	我们只记录孩子的兴趣与想法，匿名用于本次活动展示
家长端标题	测评报告	Evan's Growth Exploration · 成长方向探索
免责	—（不出现）	本结果基于本次活动中的兴趣与回答，用于成长方向探索，不构成专业测评、录取预测或任何形式的判定

12. 待确认问题

阻塞项（不确认无法开工）

#	问题	影响
1	现场网络条件如何？是否有自有 WiFi？场地能否保证国内服务器可达？	决定部署方案与兜底设计
2	一期是"一次性活动站"还是"长期可用的 C 端产品"？ 活动结束后网站是否继续开放、明年是否复用同一域名？	决定是否引入账号体系、 是否做留存与分享设计
3	儿童数据的使用边界与知情同意文案由谁定稿？	to C 产品的合规底线与口碑风险
4	AI 推荐的准确度底线在哪？ 一期没有院校库，全靠模型推荐 + 文案兜底，需要接受"可能有个别偏差"	决定上线前抽检的标准， 也决定要不要给院校加官网链接
5	数据出错怎么办？ 一期没有后台，活动当天无法改数据，只能靠活动前彩排把问题处理干净	需要提前和主办方对齐预期， 并约定彩排时间

非阻塞项（影响细节，不挡开工）

#	问题
6	活动确切日期与参与人数（当前按 86 人 / 单场估算）
7	两条路径的预期占比（当前按自填 70% / 访谈 30% 估算）

#	问题
8	现场屏幕大致是什么（普通横屏显示器 / 电视 / LED 墙 / 竖屏）？页面会自适应，但 竖屏需要单独设计一版布局 ，所以要提前知道
9	彩排时间 定在哪天？需要主办方配合，用真实数据跑一遍全流程
10	地图底图 用州界图（A）还是要真实地图质感（B）？建议做成可切换，活动前用现场那块屏幕打开比一次
11	院校坐标表 导入范围：只导 4 年制本科 + 研究生为主（2,210 所），还是把社区大学也放进来？
12	大屏是否全英文，家长端是否需要中英双语
13	是否已有备案域名，或需要一并处理
14	活动后是否需要 PDF 报告，以及交付时限
15	路径 B 的短码由谁转交家长（打印小票 / 念给家长 / 群发）

13. 附录

13.1 兴趣方向 chips（表单第 4 项预置选项）

Science · Math · Technology · Reading & Writing · Drawing & Design · Music · Sports · Performance · Building & Making · Gaming · Animals & Nature · Business & Making Money · Helping Others · Travel & Culture

13.2 相关文档

- docs/01-需求梳理.md — 需求来源、核心路径、修正建议
- docs/03-地图模块需求方案.md — 地图模块的完整规格（坐标表来源与导入规则、气泡算法、图层、交互、草图）
- docs/references/原始对话记录.md — 原始对话存档
- AGENTS.md — 项目工作规范